



내용

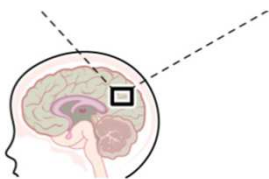
- 1 생물학적 뉴런
- 2 인공 뉴런
- 3 가중치, 가중치 합, 활성화함수, 바이어스

목표

- 인공 뉴런의 구조를 설명할 수 있다.
- 인공 뉴런의 출력을 계산할 수 있다.

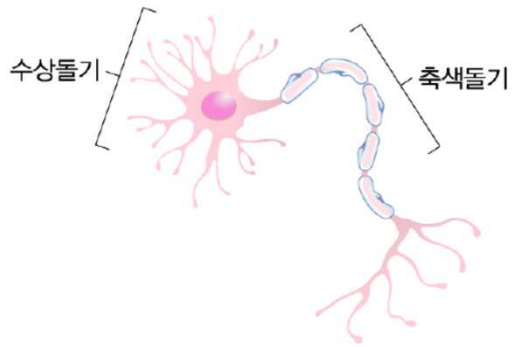


생물학적 뉴런

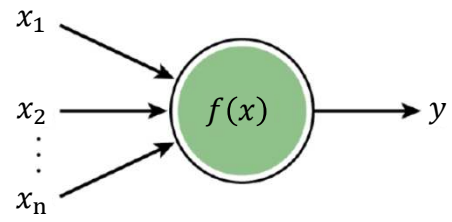


[출처] 모두의 인공지능, 강태원

인공 뉴런

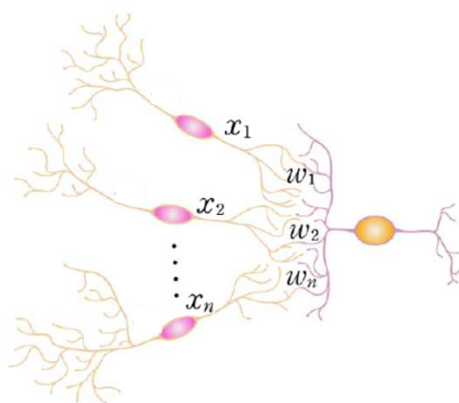


(a) 뉴런

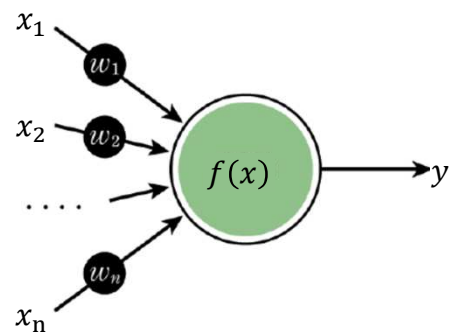


(b) 인공 뉴런

인공 뉴런-가중치, 가중치 합

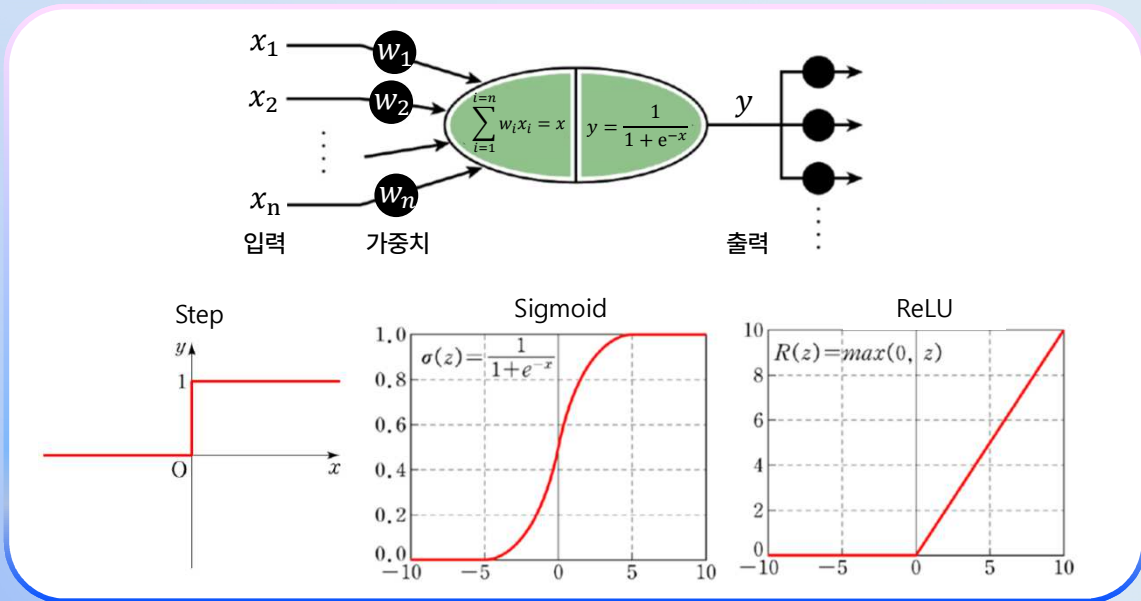


(a) 뉴런

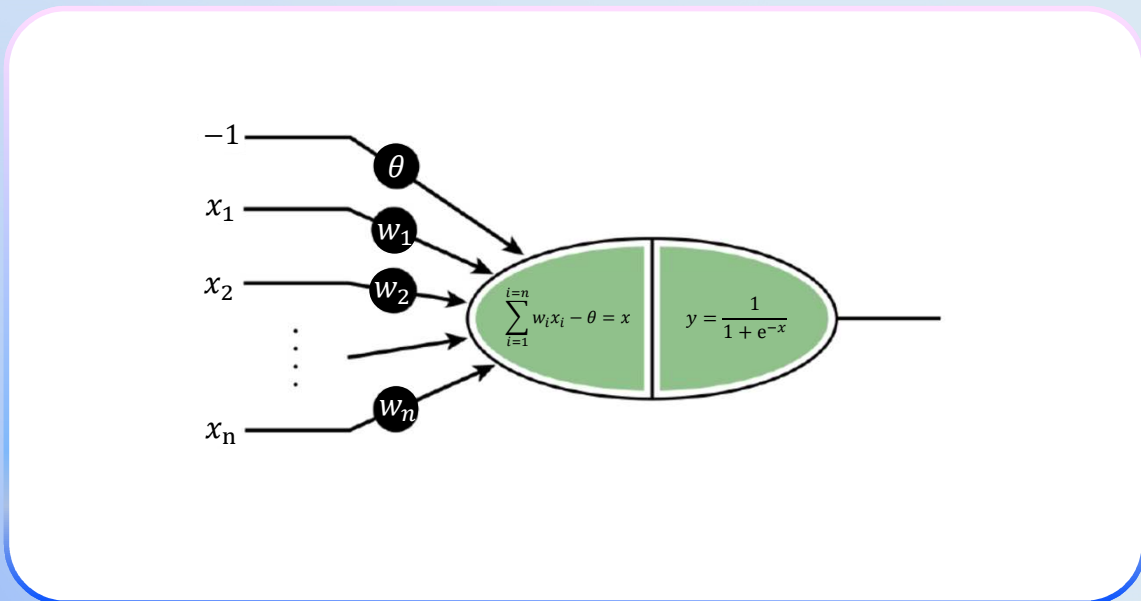


(b) 가중치를 포함한 인공 뉴런

인공 뉴런-활성함수



인공 뉴런-바이어스



2. 인공 신경망 줄을 잘 서야!



내용

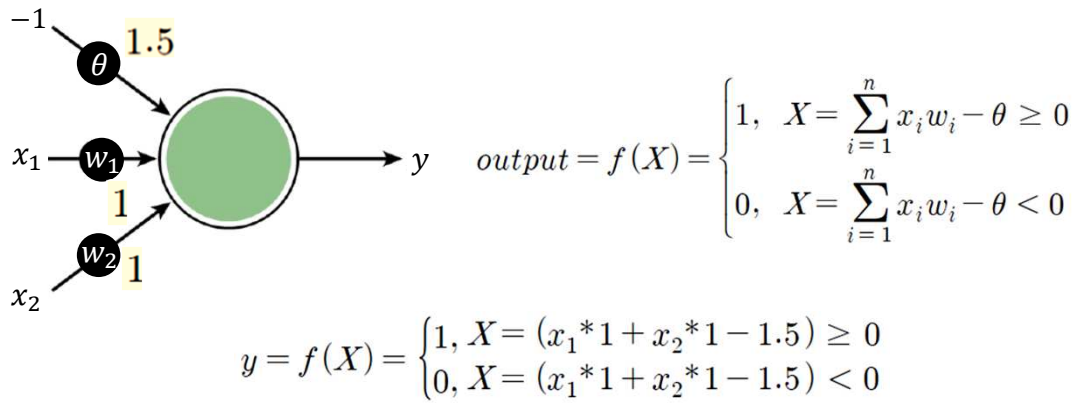
- 1 다층 신경망
- 2 입력층, 중간층/은닉층, 출력층
- 3 다층 신경망의 출력

목표

- 다층 신경망의 구조를 설명할 수 있다.
- 다층 신경망의 출력을 계산할 수 있다.



인공 뉴런-뉴런의 출력



다층 신경망



신생아



1개월



9개월

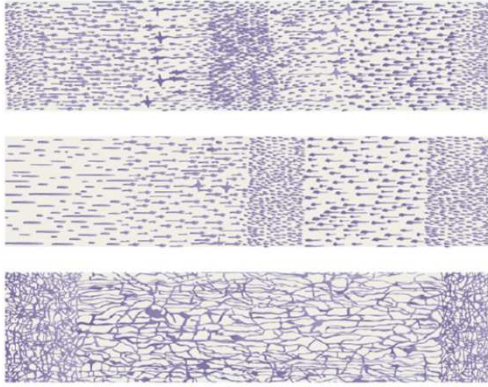


2세



성인

다층 신경망

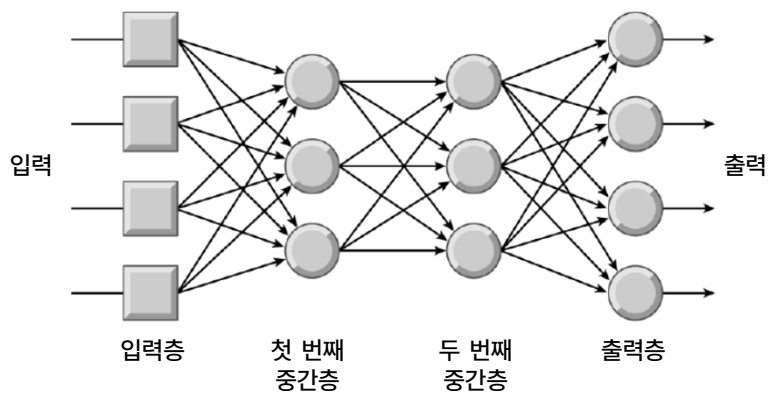


(a) 뉴런의 불규칙한 층



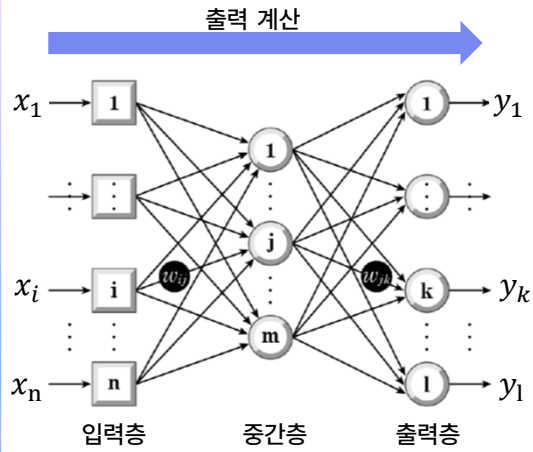
(b) 가상의 줄 세우기

다층 신경망 - 완전 연결



(b) 가상의 줄 세우기

다층 신경망 - 완전 연결



중간층 j 번 뉴런의 출력 y_j 를 계산해보자.

$$X_j = x_1w_{1j} + x_2w_{2j} \cdots x_nw_{nj} = \sum_{i=1}^n x_iw_{ij} \text{이고 } y_j = \frac{1}{1 + e^{-X_j}} \text{이므로}$$

$$\text{결국, } y_j = \frac{1}{1 + e^{-\left(\sum_{i=1}^n x_i \times w_{ij}\right)}} \text{이다.}$$

3. 다층 신경망 이웃에만 공평하게!



내용

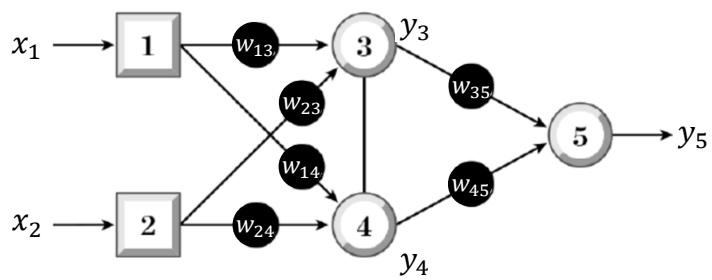
1 다층 신경망의 출력 계산

목표

- 다층 신경망의 출력을 계산할 수 있다.



다층 신경망 출력 계산



입력-중간층 가중치

$$w_{13} = 0.5, w_{14} = 0.9$$

$$w_{23} = 0.4, w_{24} = 1.0$$

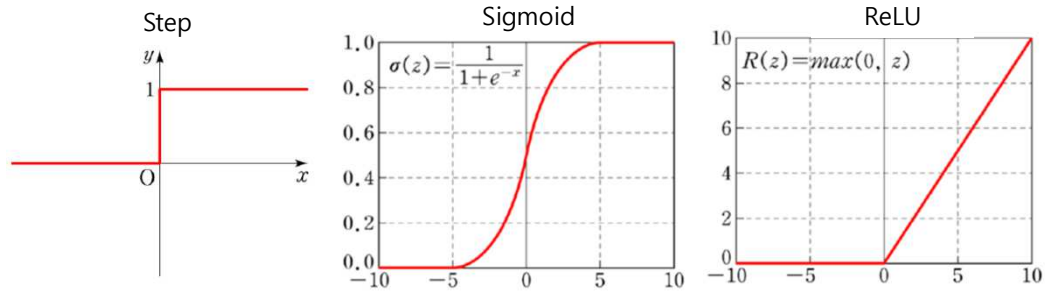
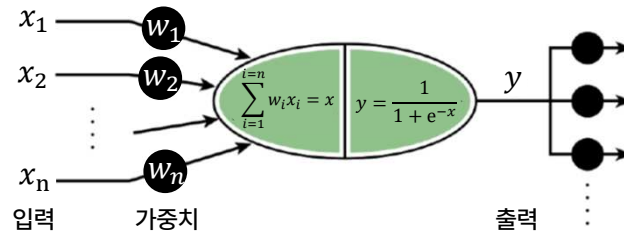
중간-출력층 가중치

$$w_{35} = -1.2, w_{45} = 1.0$$

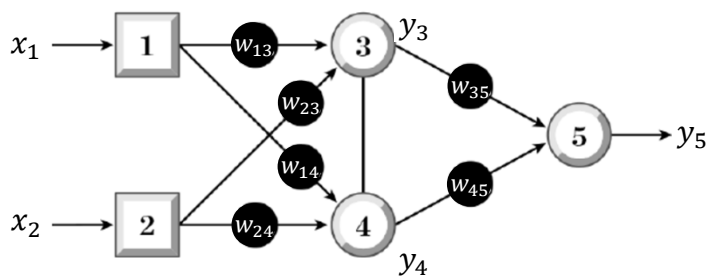
입력

$$x_1 = x_2 = 1.0$$

다층 신경망 출력 계산



다층 신경망 출력 계산



입력-중간층 가중치

$$w_{13} = 0.5, w_{14} = 0.9$$

$$w_{23} = 0.4, w_{24} = 1.0$$

중간-출력층 가중치

$$w_{35} = -1.2, w_{45} = 1.0$$

입력

$$x_1 = x_2 = 1.0$$

$$y_3 = 1 / (1 + e^{-(x_1 w_{13} + x_2 w_{23})}) = 1 / (1 + e^{-(1.0 \times 0.5 + 1.0 \times 0.4)}) = 0.7,$$

다층 신경망

계산기
공학용

$1 \div (1 + 2.7182818284590452353602874713527^{(-0.9)}) =$
0.71094950262500396346309823680033

DEG F-E
MC MR M+

삼각법 $\sqrt{}$ 함수 $\sqrt{}$

2 nd	π	e	CE	$\otimes$
x^2	$1/x$	x	exp	mod
$\sqrt[n]{x}$	(	)	n!	$\div$
x^y	7	8	9	$\times$
10^x	4	5	6	-
log	1	2	3	+
ln	%/-	0	.	=

입력-중간층 가중치

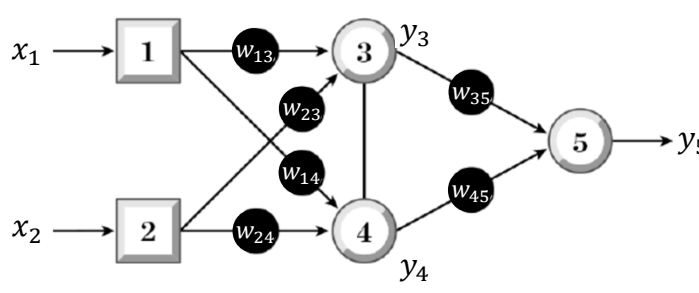
공학용

$1 \div (1 + 2.7182818284590452353602874713527^{(-0.9)}) =$
0.71094950262500396346309823680033

입력
 $x_1 = x_2 = 1.0$

$= 1 / (1 + e^{-(1.0 \times 0.5 + 1.0 \times 0.4)}) = 0.7,$

다층 신경망 출력 계산



입력-중간층 가중치
 $w_{13} = 0.5, w_{14} = 0.9$
 $w_{23} = 0.4, w_{24} = 1.0$

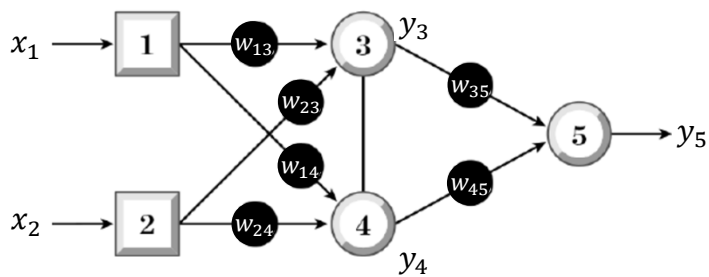
중간-출력층 가중치
 $w_{35} = -1.2, w_{45} = 1.0$

입력
 $x_1 = x_2 = 1.0$

$y_3 = 1 / (1 + e^{-(x_1 w_{13} + x_2 w_{23})}) = 1 / (1 + e^{-(1.0 \times 0.5 + 1.0 \times 0.4)}) = 0.7,$

$y_4 = 1 / (1 + e^{-(x_1 w_{14} + x_2 w_{24})}) = 1 / (1 + e^{-(1.0 \times 0.9 + 1.0 \times 1.0)}) = 0.9,$

다층 신경망 출력 계산



입력-중간층 가중치

$$w_{13} = 0.5, w_{14} = 0.9$$

$$w_{23} = 0.4, w_{24} = 1.0$$

중간-출력층 가중치

$$w_{35} = -1.2, w_{45} = 1.0$$

입력

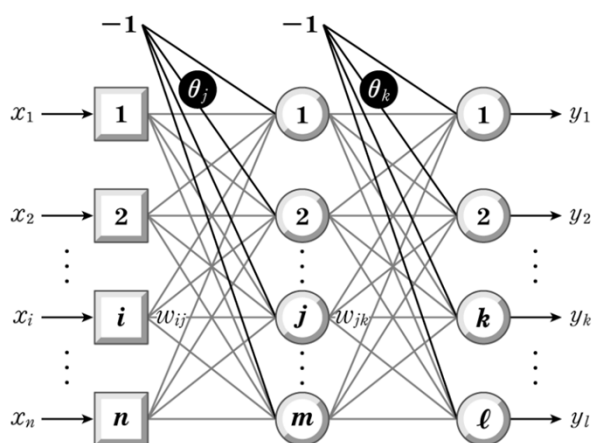
$$x_1 = x_2 = 1.0$$

$$y_3 = 1 / (1 + e^{-(x_1 w_{13} + x_2 w_{23})}) = 1 / (1 + e^{-(1.0 \times 0.5 + 1.0 \times 0.4)}) = 0.7,$$

$$y_4 = 1 / (1 + e^{-(x_1 w_{14} + x_2 w_{24})}) = 1 / (1 + e^{-(1.0 \times 0.9 + 1.0 \times 1.0)}) = 0.9,$$

$$y_5 = 1 / (1 + e^{-(y_3 w_{35} + y_4 w_{45})}) = 1 / (1 + e^{-(0.7 \times -1.2 + 0.9 \times 1.0)}) = 0.5$$

다층 신경망 출력 계산



$$\text{중간층 } y_j = \frac{1}{1 + e^{-\left(\sum_{i=1}^n x_i \times w_{ij} + (-1 \times \theta_j)\right)}}$$

$$\text{출력층 } y_k = \frac{1}{1 + e^{-\left(\sum_{j=1}^m y_j \times w_{jk} + (-1 \times \theta_k)\right)}}$$